កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ចងចាំរូបមន្តដេរីវេនៃ $\sin x, \cos x, \tan x$ ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និងអនុគមន៍បណ្តាក់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវជានិច្ច។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានការសហការល្អក្នុងការធ្វើការងារក្រុម និងហ៊ានបញ្ចេញមតិ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

$$(\sin x)' = \cos x\,,\ (\cos x)' = -\sin x\,,\ (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x$$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
រំលឹកលីមីតត្រីកោណមាត្រ៖ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}$?	**ជំហានទី ២ (រំលឹក)៖ ៥ នាទី**	ឆ្លើយ៖ ស្មើ 1។ ស្មើ 0។

(EdTech - ២០ នាទី)	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី**	ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការបង្ហាញរបស់ GeoGebra។
ប្រើ GeoGebra គូសក្រាហ្វ $\sin x$ និងបន្ទាត់ប៉ះផ្ដាស់ទី ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញថាស្នាមដានរបស់វាគឺជាក្រាហ្វ $\cos x$ ។ 1.គណនាដេរីវេខាងក្រោម ក). $f(x)=\sin x - x\cos x$ ខ $f(x)=\cos^2 x + x\sin x$	**រូបមន្ត៖** $(\sin u)' = u'\cos u$, $(\cos u)' = -u'\sin u$ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** គណនា y' បើ $y=\sin(2x)+\cos x$ $y' = (2x)'\cos(2x) - \sin x$ $y' = 2\cos(2x) - \sin x$	កត់រូបមន្ត។ ចូលរួមឆ្លើយជំហានគណនាលំហាត់គំរូ។
ដាក់លំហាត់ប្រណាំងគ្នាលើក្តារខៀន។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** គណនា y' នៃ $y=x^2\sin x$ (ប្រើ uv)'។ រក $f'(0)$ បើ $f(x)=\sin(3x)+4\cos(x)$ ។ *ចម្លើយខ្លី៖* $f'(x)=3\cos(3x)-4\sin(x)$ ។ $\Rightarrow f'(0)=3(1)-0=3$	ប្រណាំងគ្នាធ្វើ៖ y' = 2x \sin x + x^2 \cos x។
ដាក់លំហាត់បណ្តាក់បន្ថែម។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** គណនា y' នៃ $y=\cos^3(x)$ ។	កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រូបមន្តសំខាន់ៗ

រូបមន្តគ្រឹះសម្រាប់គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្ររួមមាន៖

- **អនុគមន៍ស៊ីនុស៖**
  $(\sin x)' = \cos x$
- **អនុគមន៍កូស៊ីនុស៖**
  $(\cos x)' = -\sin x$
- **អនុគមន៍តង់សង់៖**
  $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

២. លំហាត់គំរូ

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = 3\sin x + 5\cos x$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = 2\tan x - 4x$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ទម្រង់ងាយ

ក) $y = 4\sin x$ ខ) $y = -3\cos x$ គ) $f(x) = \frac{1}{2}\tan x$

លំហាត់ទី២៖ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ផលបូក និងផលដក

ក) $f(x) = \sin x + \cos x$ ខ) $g(x) = \cos x - \tan x$ គ) $h(x) = x^3 + 2\sin x - 5\cos x$

លំហាត់ទី៣៖ ការអនុវត្តចម្រុះ

- ក) គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 2\sin x$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $f'(0)$ និង $f'(\frac{\pi}{2})$ ។
- ខ) ចូររកដេរីវេនៃ $y = x^2 - 3\tan x$ រួចទាញរកតម្លៃ y' ត្រង់ $x = 0$ ។